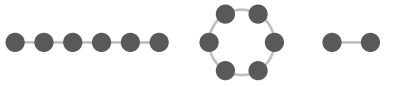
竞品对比：萤石、思必驰

	萤石 C6Wi 4K	萤石 RK3 （芯片参照）	思必驰 C60	思必驰 MT200	思必驰离线前端 SDK
					
形态	家用云台摄像机	桌面机器人（带云台摄像头、7 英寸屏）	会议追踪摄像机	会议追踪主机（外接吊顶麦 + 多台摄像机）	离线语音前端 SDK：线阵版 fespl 、环阵版 fespa 、家居双麦版 fespd
发布 / 价格	2021-12 ；商城 519–2,079 元（系列）	2025-07 前上市；商城 1,299 元	2023-07 展出；海外标价约 2,575 美元	2026-07 发布；价格未公开	—
麦克风	3 麦	2 麦	8 麦线阵	外接吊顶麦克风	线阵 4 / 6 麦；环阵（麦数未注明）；家居双麦
规格	4K ； Wi-Fi 5 + 网口；云台水平 340° / 垂直 125°	400 万像素；云台水平 340° ； Wi-Fi 6	双 1080P ：特写 12× 变焦 + 全景 110°	支持 C40T 、 C60 、 C80 摄像机	输入 16 kHz 、 16 bit 多通道
定位流程	声音触发 → 听声辨位 → 云台转向 → AI 追踪	180° 声源定位；语音问答	语音定位 → 视觉锁定 → 云台特写	吊顶麦定位 + 画面匹配；需标定麦克风与摄像机位置，无需预设机位	回声消除、定位、波束成形、唤醒一体；三个版本均在唤醒后回调方位 {"doa": 95}
产品芯片	专用芯片， 1.0T 算力（系列口径，型号未公开）	4 核 A55 1.5 GHz + NPU 3T	未公开	未公开	未公开
公司芯片线索	早期 C6C ： 4 麦，公司级声源定位识别率 86.0% （实验室）； SoC 供应商：富瀚微、海思、厦门威欣（公司口径）		自研 TH1520 （双 DSP ，常开毫瓦级）、 TH2608 （ Cortex-M + DSP + NPU ）；已适配 34 种芯片架构，侧重低功耗芯片		
离线 / 在线	端侧运行；支持算法商店加载	未公开	未公开	未公开	离线
算法、执行单元、内存、模型、时延	未公开	未公开	未公开	未公开	未公开

竞品对比：声智科技

	声智 AI 工业声像仪（SoundAI Pro）	声智 AI 声源定位仪	声智语音模组与麦克风阵列方案
			 2 麦　4 麦　8 麦
形态	手持工业声学成像仪（官网标注原型机）	三脚架安装的声源定位设备	离在线语音模组（全志 R328 、国芯 GX8008 ）；麦克风阵列方案（模组及整机供应，已量产）
发布 / 价格	官网在展；发布时间、价格未公开	官网在展；发布时间、价格未公开	R328 模组 2019-11 、 GX8008 模组 2019-12 ；价格未公开
麦克风	128 通道 MEMS 阵列	未公开	R328 模组 2 / 4 / 8 麦； GX8008 模组 4 麦；阵列方案 1–8 麦
规格	2–100 kHz ； 检测距离 0.3–150 m ； 10.1 英寸屏；高清摄像头； IP54 ； 续航 > 4 h	未公开	阵列方案：唤醒 20 m 、识别 5 m ；接口 I2S / I2C / UART / PDM / USB 2.0
定位功能	声源成像叠加摄像头画面；单声源、多声源、全景声场定位	远距离跟踪声源位置	Azero ： 回声消除、降噪、声源定位、波束赋形；阵列方案定位 360° / 180° ；模组用于摄像头、会议机等
产品芯片	未公开	未公开	全志 R328 ； 国芯 GX8008 （多核异构含 DSP ，运行约 100 mW 、待机 < 25 mW ）
公司线索	2016 年源于中科院声学所；远场交互系统 SoundAI Azero ； 官网称参与 Arm 、 RISC-V 生态，与 Cadence 、英飞凌、博世、 NVIDIA 、 Google 合作；产品线已扩展到声学成像、工业检测、耳机与助听		
离线 / 在线	端侧成像 + 云端 AI 分析	未公开	离在线混合
算法、执行单元、内存、模型、时延	未公开	未公开	未公开

端侧声源定位方案：设备实测的资源与耗时

类别	方案（年份）	麦克风	方法	能力	参数量 / 内存	计算量 / 耗时	运行平台	精度（原文指标）
工业界	乐鑫 ESP-SR （官方文档）	4 麦圆阵，半径 5 cm	Capon / MVDR， 10° 网格	单声源测向	内存约 206 KB	0.65 ms / 8 ms 帧，CPU 8.1%	ESP32-P4 400 MHz	官方仿真 ±10° 内 100%
工业界	XMOS XVF3800	4 麦（线阵 / 方阵）	未公开	输出说话人方位	未公开	未公开	专用语音芯片	未公开
学术界 传统方法	SpeechCompass （2025）	4 麦	GCC-PHAT + 核密度估计	多人对话，按方向区分	—	处理 <20 ms	STM32L5 （M33 110 MHz）	对话语音误差 11.1–22.1°
学术界 传统方法	SMP-PHAT （2022）	4 麦 （ReSpeaker）	SRP-PHAT，合并麦克风对	测向，无跟踪	—	约 0.10 ms / 帧	树莓派 4 （开发板）	平均误差 16.2°
学术界 传统方法	ODAS （2021）	8 麦	SRP-PHAT 层级搜索	多声源定位 + 卡尔曼跟踪	—	定位单核 14%；跟踪 0.8%	树莓派 3 （开发板）	—
学术界 神经网络	SELDnet 端侧评测 （2024）	4 通道	CRNN	多声源：事件检测 + 定位	0.84–0.89 M 参数	推理 0.17–0.22 s / 2 s 音频	树莓派 3 （开发板）	声音事件任务，不可直接比
学术界 神经网络	Cross3D-Edge （2025）	12 麦	SRP-PHAT + 3D CNN	单声源，含移动声源跟踪	0.14 M 参数；片上内存 0.82 MB	127 MFLOPS；8.59 ms / 帧	树莓派 4B （开发板）	LOCATA Task 1 误差 4.1°

学术界轻量声源定位模型：参数量与计算量

模型（年份）	评测条件	能力	参数量	计算量（论文报告）	精度（原文指标）
SRP-DNN （IPDnet2 论文对比）	RealMAN 实录，4+1 麦（半径 3 cm）；5° 容差	多声源，支持移动声源	0.8 M	7.7 GFLOPs/s	漏检 18.6%、虚警 10.8%、误差 1.6°
TF-Mamba （IPDnet2 论文对比）	RealMAN 实录，4+1 麦（半径 3 cm）；5° 容差	多声源，支持移动声源	1.6 M	36.6 GFLOPs/s	漏检 11.8%、虚警 9.4%、误差 1.4°
IPDnet2-Tiny （2025）	RealMAN 实录，4+1 麦（半径 3 cm）；5° 容差	多声源，支持移动声源	0.5 M	0.2 GFLOPs/s	漏检 17.4%、虚警 11.8%、误差 1.6°
IPDnet2-Small （2025）	RealMAN 实录，4+1 麦（半径 3 cm）；5° 容差	多声源，支持移动声源	1.3 M	0.9 GFLOPs/s	漏检 13.5%、虚警 9.5%、误差 1.4°
IPDnet2-Large （2025）	RealMAN 实录，4+1 麦（半径 3 cm）；5° 容差	多声源，支持移动声源	7.8 M	13.9 GFLOPs/s	漏检 10.5%、虚警 6.6%、误差 1.2°
LightDOA （2025-11）	仅仿真；2 麦，间距 16–18 cm	单声源	37 k	未报告	10° 分类准确率 71.7%（同条件 CRNN 71.1%）
DCASE 2025 Task 3	立体声实录视频；13 类声音事件	多声源；含距离、画面内外	第 1 名 58.5 M；基线 0.73 M	未报告	DOA 误差：第 1 名 12.2°；基线 23.0°